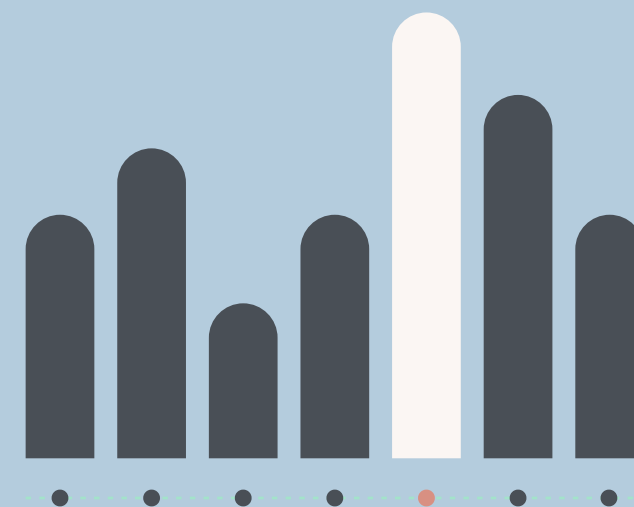
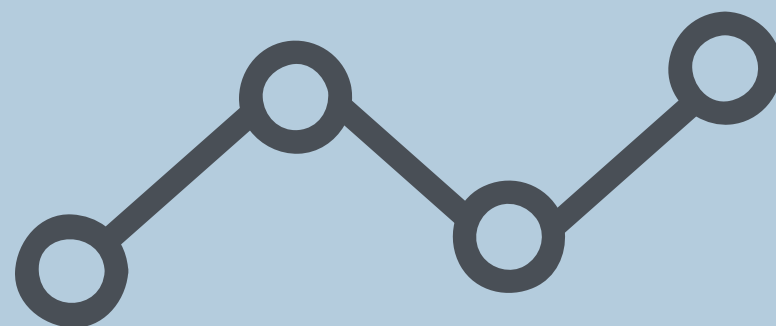
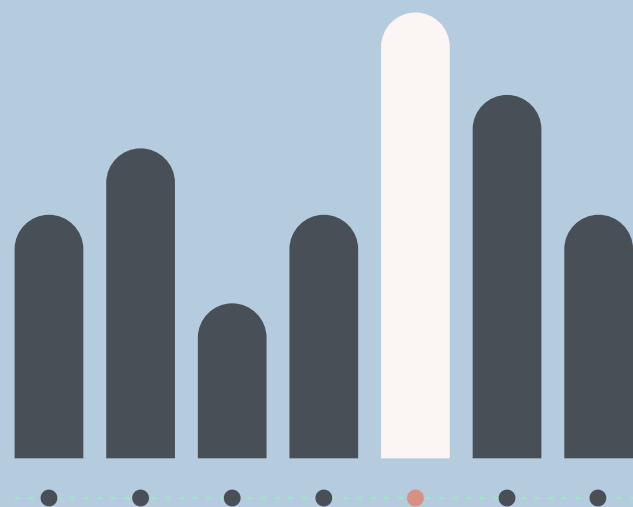


ANÁLISE DE VARIÂNCIA

Medidas repetidas no tempo (e espaço) usando
modelos-mistos

Julia Barra Netto-Ferreira

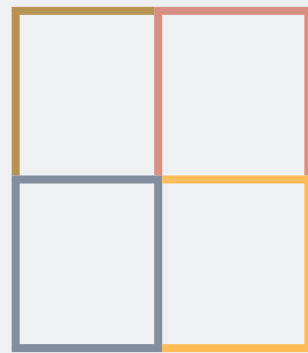


MODELO LINEAR

A interpretação da ANOVA ou regressão se baseiam nos pressupostos do modelo linear que são:

MODELO LINEAR

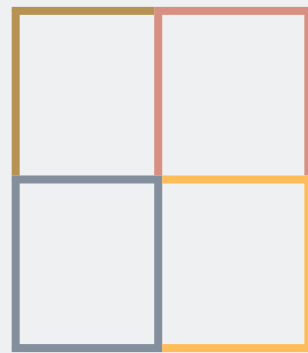
A interpretação da ANOVA ou regressão se baseiam nos pressupostos do modelo linear que são:



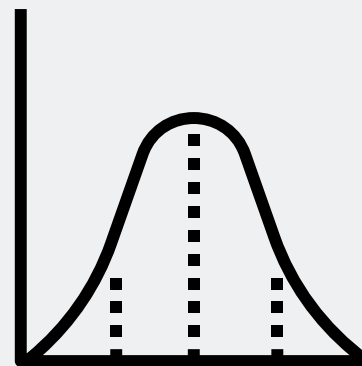
Independência
dos resíduos.

MODELO LINEAR

A interpretação da ANOVA ou regressão se baseiam nos pressupostos do modelo linear que são:



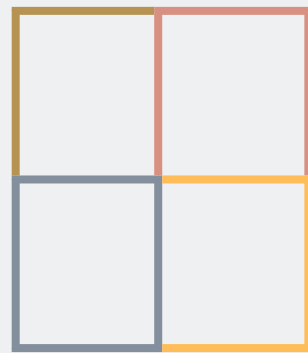
Independência
dos resíduos.



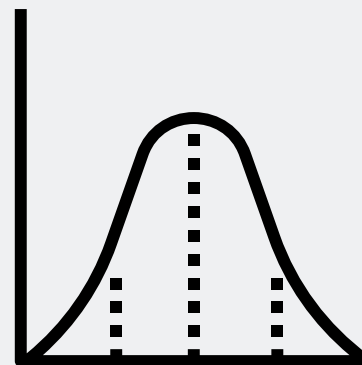
Normalidade
dos resíduos.

MODELO LINEAR

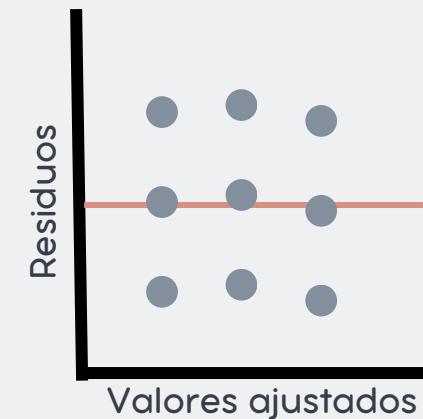
A interpretação da ANOVA ou regressão se baseiam nos pressupostos do modelo linear que são:



Independência
dos **resíduos**.

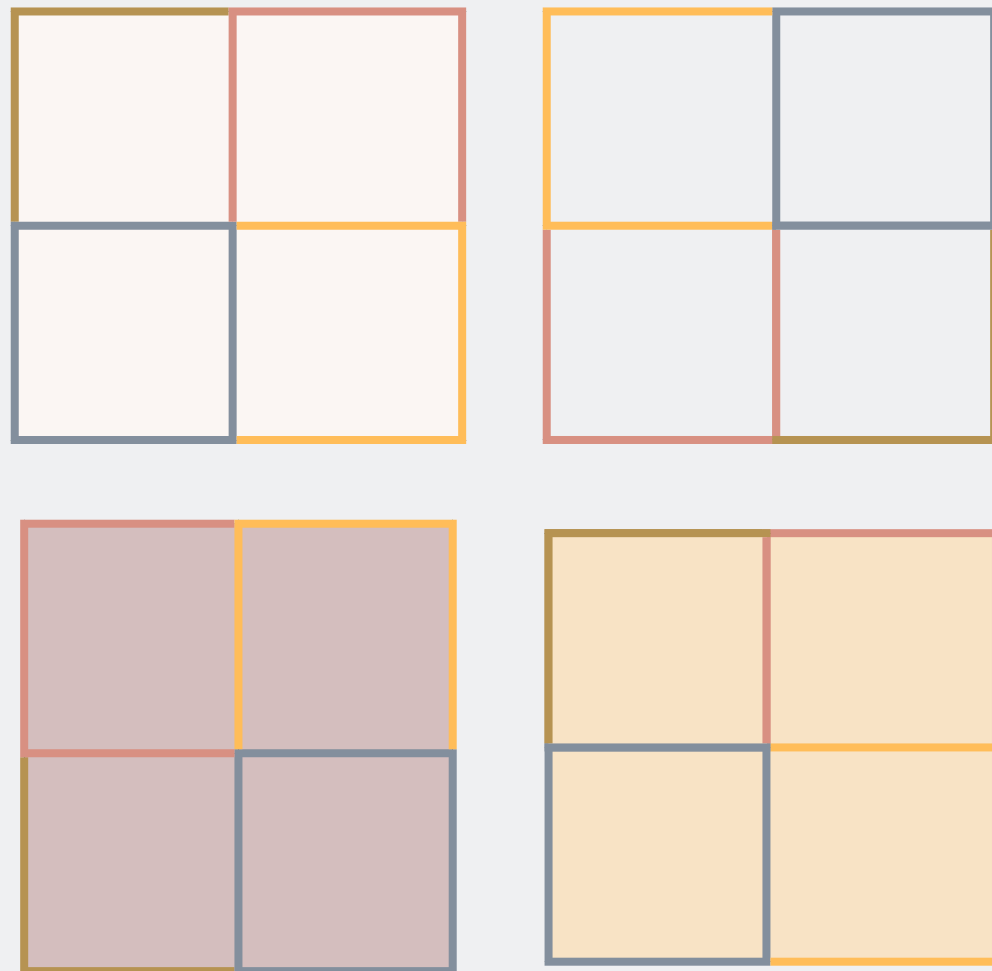


Normalidade
dos **resíduos**.



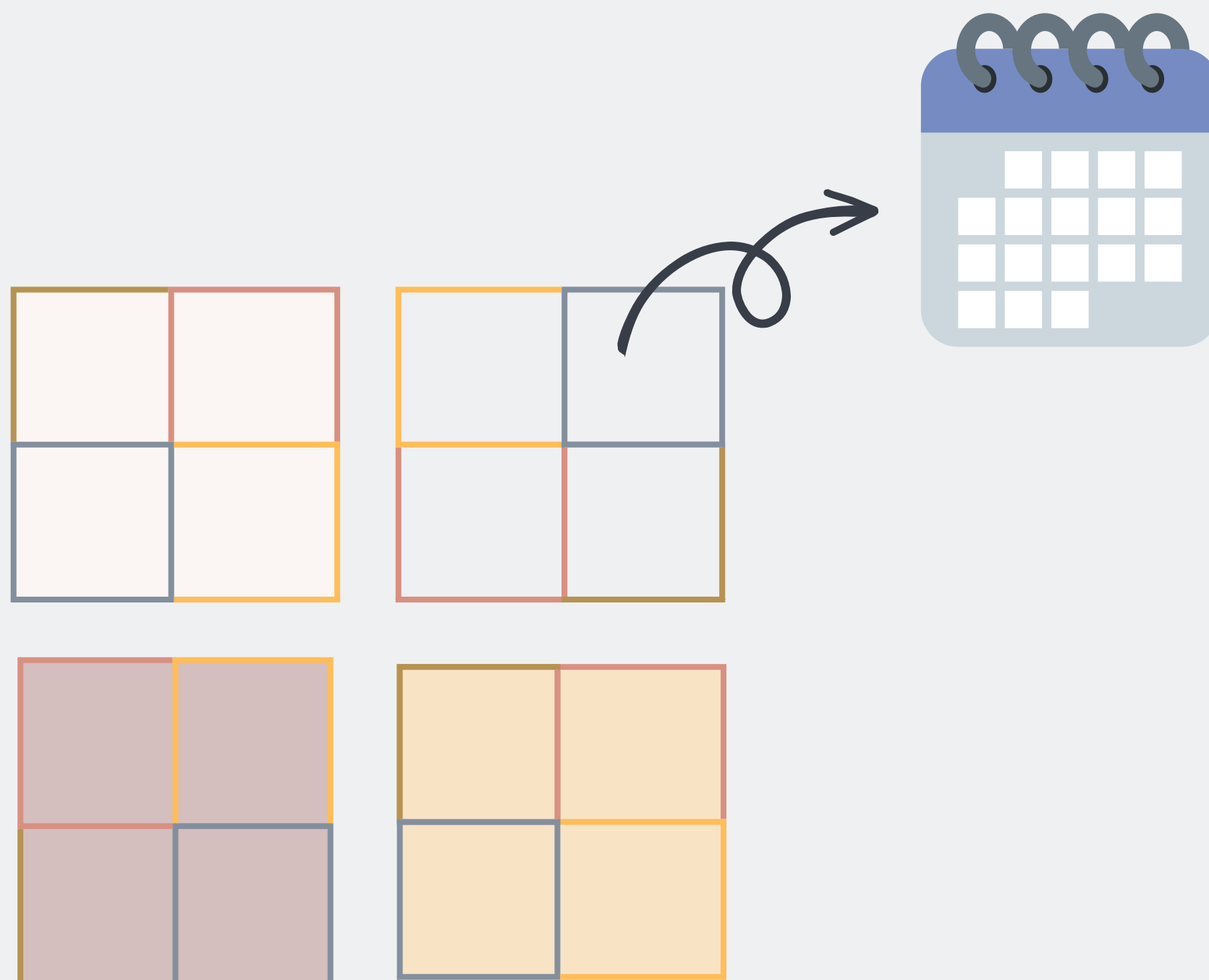
Os **resíduos** apresentam
variância constante
(homogeneidade das
variâncias).

Independência dos resíduos

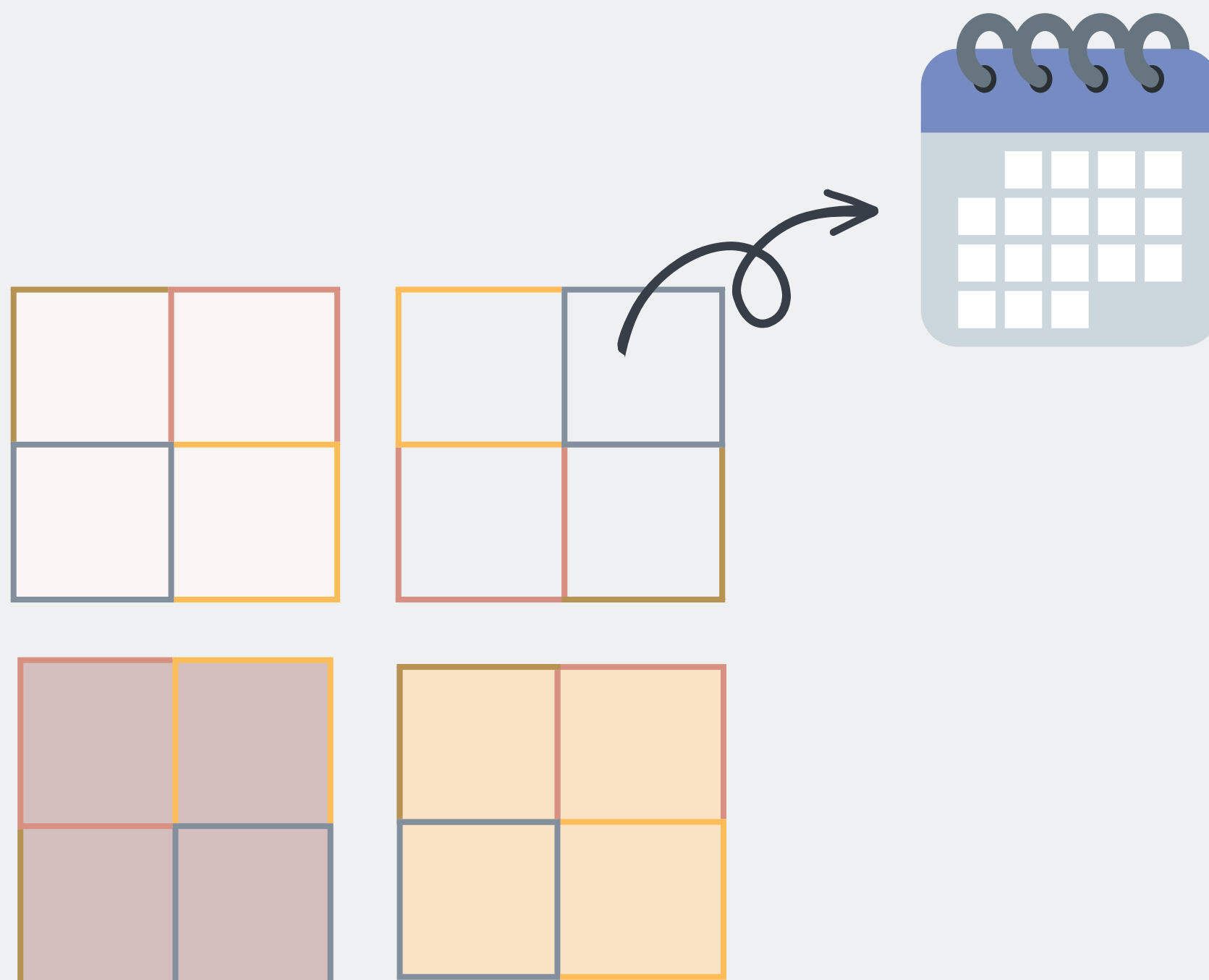


A variabilidade de um erro é independente de outro.

Esse pressuposto geralmente é alcançado por randomização adequada.



Com experimentos
biológicos/agrícolas
coletamos varias
amostras em uma
mesma unidade
experimental



Com experimentos
biológicos/agrícolas
coletamos varias
amostras em uma
mesma unidade
experimental

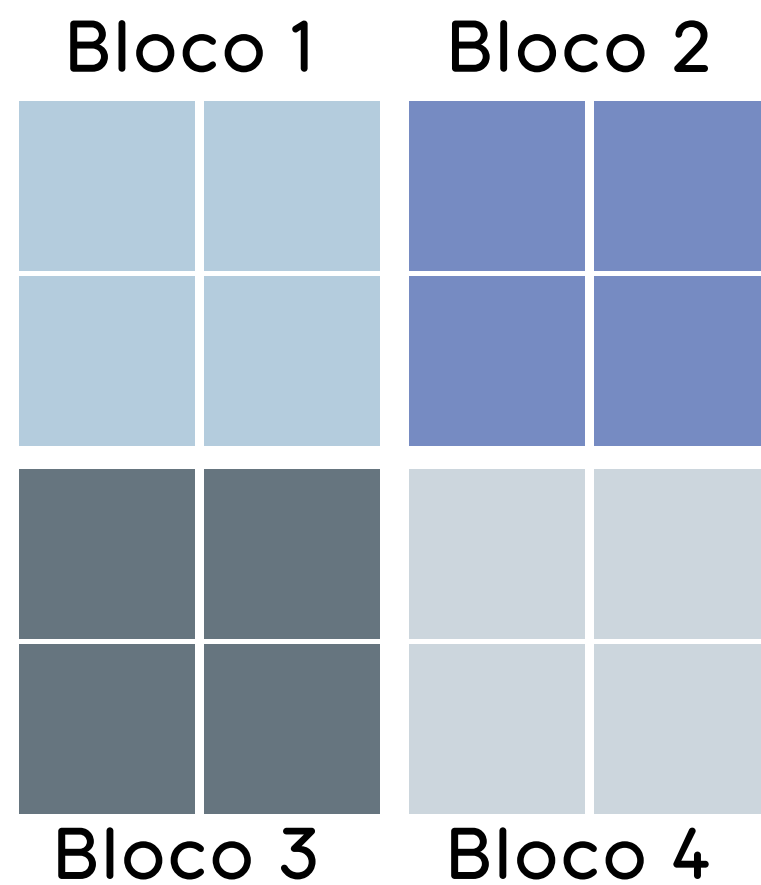
As observações seguem
sendo independentes?

MEDIDAS REPETIDAS

As observações seguem
sendo independentes?

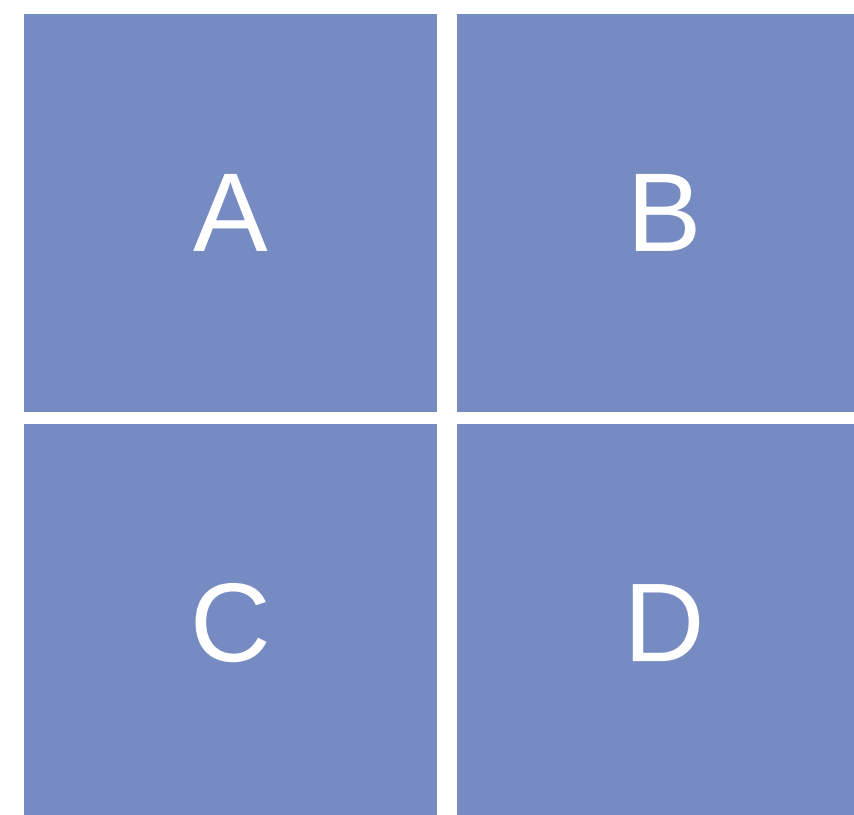
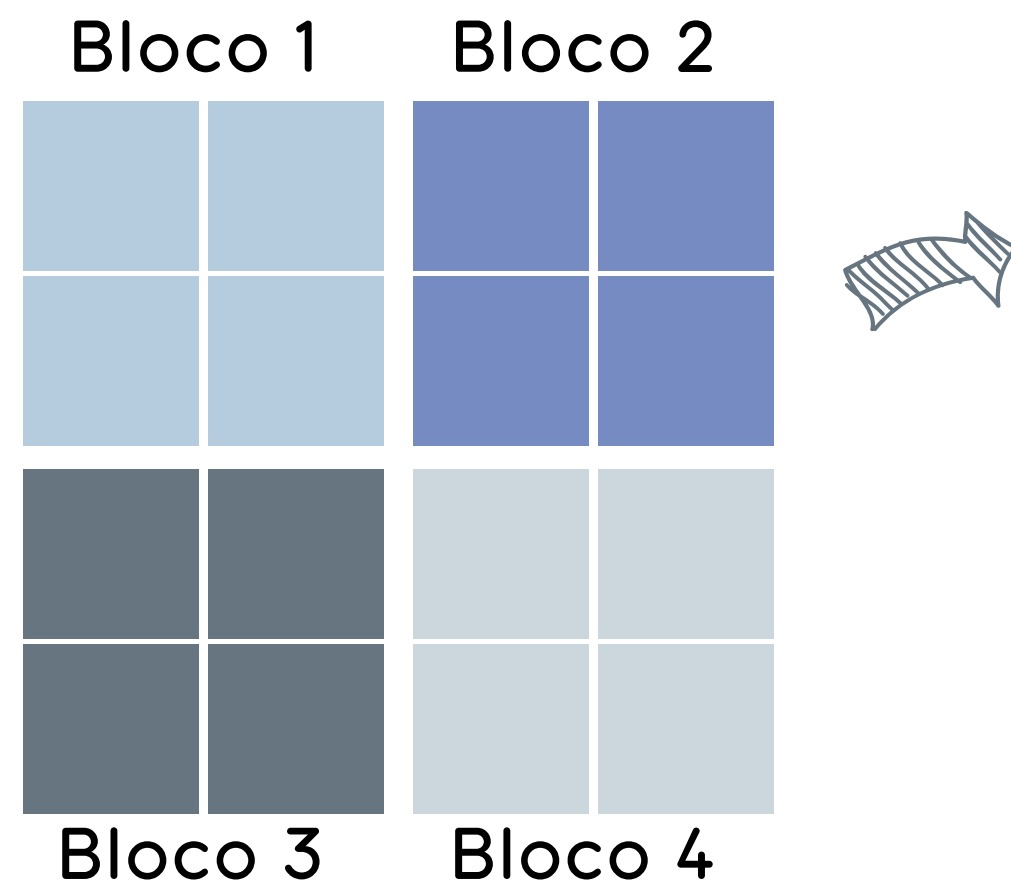
Por quê?

MEDIDAS REPETIDAS



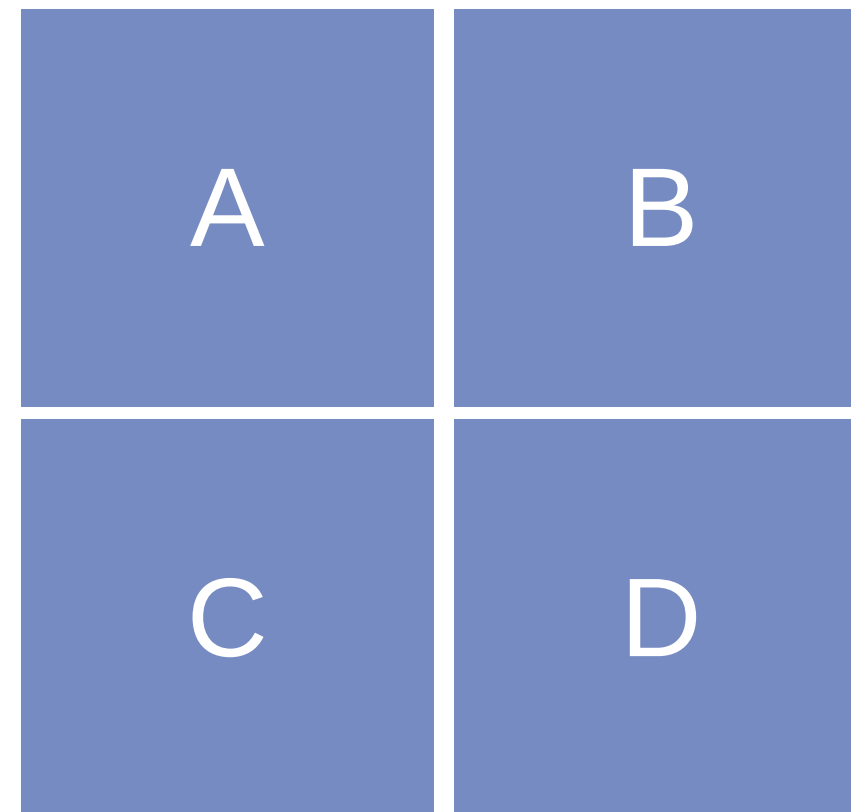
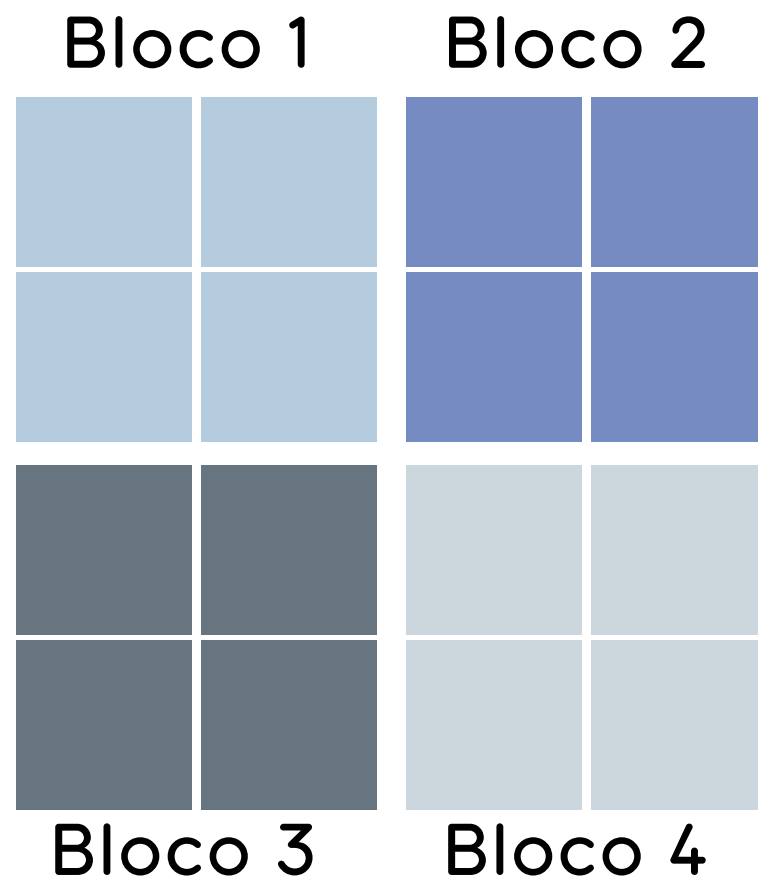
Por quê?

MEDIDAS REPETIDAS



Por quê?

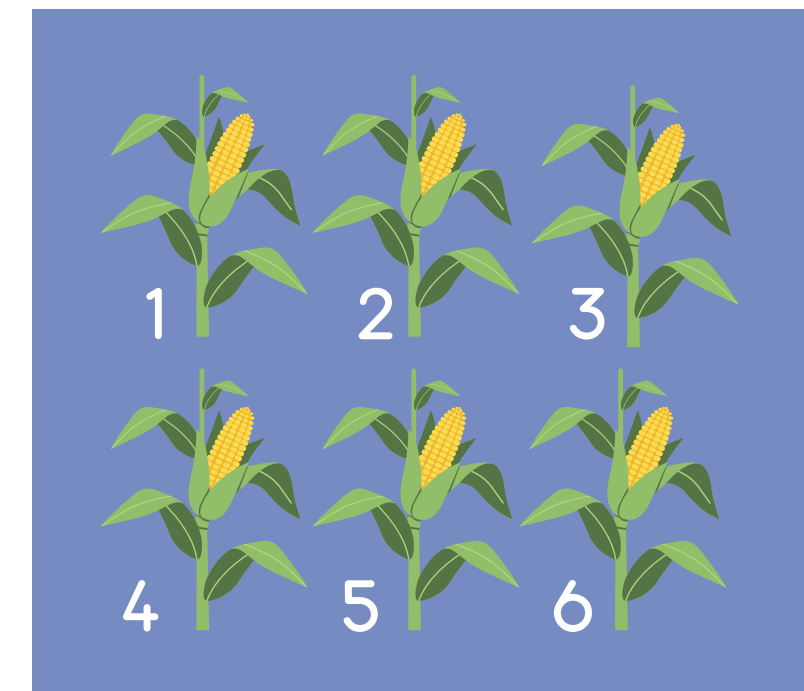
MEDIDAS REPETIDAS



Por quê?



Tratamento A



Podem ser
em tempos
diferentes ou
não.

COMO ISSO ACONTECE?

Estamos testando o efeito de 5 tratamentos no crescimento de uma cultura, o design é um DBC com 4 repetições.

	Tratamento	Repetição	Medidas	no. de obs
DBC	5	4		20
RM	5	4	3	60

COMO ISSO ACONTECE?

Estamos testando o efeito de 5 tratamentos no crescimento de uma cultura, o design é um DBC com 4 repetições.

	Tratamento	Repetição	Medidas	no. de obs
DBC	5	4		20
RM	5	4	3	60

Onde a gente tem mais poder de detectar diferenças?

MEDIDAS REPETIDAS

A análise de medidas repetidas combina todas as medidas em um único modelo complexo que especifica a estrutura correlacionada dos dados experimentais

MEDIDAS REPETIDAS

A análise de medidas repetidas combina todas as medidas em um único modelo complexo que especifica a estrutura correlacionada dos dados experimentais

- Reduz o erro padrão das médias

MEDIDAS REPETIDAS

A análise de medidas repetidas combina todas as medidas em um único modelo complexo que especifica a estrutura correlacionada dos dados experimentais

- Reduz o erro padrão das médias
- Promove intervalos de confiança mais estreitos

MEDIDAS REPETIDAS

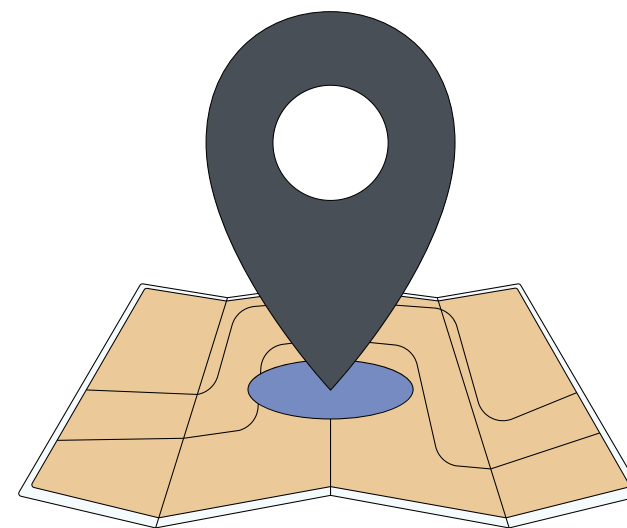
A análise de medidas repetidas combina todas as medidas em um único modelo complexo que especifica a estrutura correlacionada dos dados experimentais

- Reduz o erro padrão das médias
- Promove intervalos de confiança mais estreitos
- Garante maior poder estatístico

MEDIDAS REPETIDAS



Tempo



Espaço

MEDIDAS REPETIDAS

REMEMBER!

Resposta = tratamento + bloco + erro

MEDIDAS REPETIDAS

REMEMBER!

Resposta = tratamento + bloco + erro

Como ficaria o nosso
modelo com MR?

MEDIDAS REPETIDAS

REMEMBER!

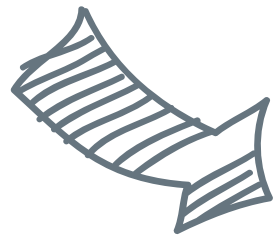
Resposta = tratamento + bloco + erro

Como ficaria o nosso
modelo com MR?

Resposta = tratamento + tempo +
tratamento x tempo + bloco + erro

MEDIDAS REPETIDAS

Resposta = tratamento + tempo +
tratamento x tempo + bloco + erro



Esse modelo diz que cada
combinação de tempo e trat.
são uma rep (unidade
experimental).

MEDIDAS REPETIDAS

Resposta = tratamento + tempo +
tratamento x tempo + bloco + erro

Só que em um modelo de MR, quando fazemos mais de uma observação em uma mesma unidade experimental, temos uma pseudo-repetição

MEDIDAS REPETIDAS

Resposta = tratamento + tempo +
tratamento x tempo + bloco + erro

Só que em um modelo de MR, quando fazemos mais de uma observação em uma mesma unidade experimental, temos uma pseudo-repetição

MEDIDAS REPETIDAS

$$\begin{aligned} \text{Resposta} = & \text{tratamento} + \text{bloco} + \text{erro}_{\text{Trat}} \\ & \text{tempo} + \text{tratamento} \times \text{tempo} + \text{erro}_{\text{MR}} \end{aligned}$$

No modelo correto a gente especifica "dois tamanhos" de unidades experimentais que serão analisadas com precisões diferentes.

MEDIDAS REPETIDAS

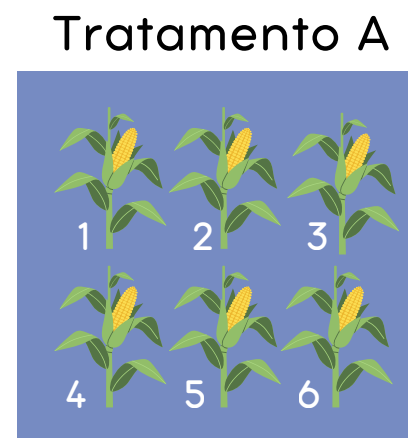
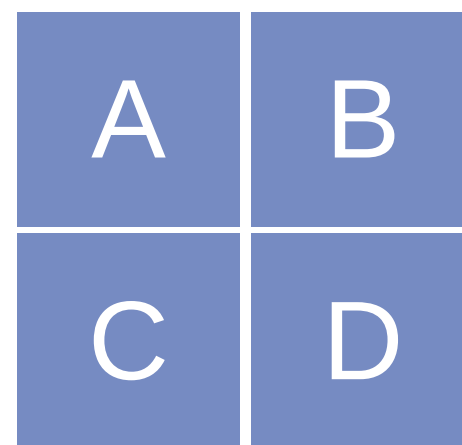
$$\text{Resposta} = \text{tratamento} + \text{bloco} + \text{erro}_{\text{Trat}} \\ \text{tempo} + \text{tratamento} \times \text{tempo} + \text{erro}_{\text{MR}}$$

No modelo correto a gente especifica "dois tamanhos" de unidades experimentais que serão analisadas com precisões diferentes.

MEDIDAS REPETIDAS

$$\text{Resposta} = \text{tratamento} + \text{bloco} + \text{erro}_{\text{Trat}} \\ \text{tempo} + \text{tratamento} \times \text{tempo} + \text{erro}_{\text{MR}}$$

Indicando que as MRs estão “aninhadas” no tratamento.



GRAUS DE LIBERDADE

Em estatística, os graus de liberdade consistem em uma medida que determina o número de observações que podem variar independentemente entre si no cálculo de uma estatística de interesse.

GRAUS DE LIBERDADE

Em estatística, os graus de liberdade consistem em uma medida que determina o número de observações que podem variar independentemente entre si no cálculo de uma estatística de interesse.

Em outras palavras, GL indicam o máximo que os valores podem variar para que nossas estatísticas ainda sejam válidas.

ANOVA

Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Resíduo	12

Total **19**

ANOVA

Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Resíduo	12
Total	19

Usado para calcular
os quadrados
médios no teste F
(ANOVA).

ANOVA

Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Residuo	12

Total 19

Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Tempo	2
Trat. x Tempo	8
Residuo	42

Total 59

ANOVA

Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Resíduo	12

Total 19

Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Tempo	2
Trat. x Tempo	8
Resíduo	42

Total 59

Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Resíduo DBC	12
Tempo	2
Trat. x Tempo	8
Resíduo MR	30

Total 59

ANOVA

Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Resíduo	12

Total 19

Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Tempo	2
Trat. x Tempo	8
Resíduo	42

Total 59

Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Resíduo DBC	12
Tempo	2
Trat. x Tempo	8
Resíduo MR	30

Total 59

MODELOS MISTOS

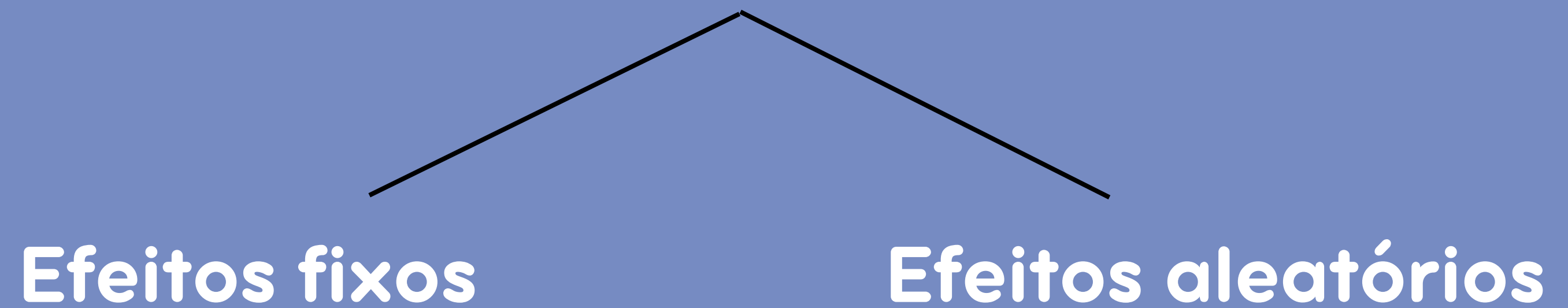
Fonte de variação	GL
Bloco	3
Tratamento	4
Resíduo DBC	12
Tempo	2
Trat. x Tempo	8
Resíduo MR	30
Total	59



Permitem uma abordagem mais complexa com especificações flexíveis dos resíduos e outros efeitos aleatórios, por incorporar correlações e variâncias heterogêneas entre observações ou unidades experimentais.



MODELOS MISTOS

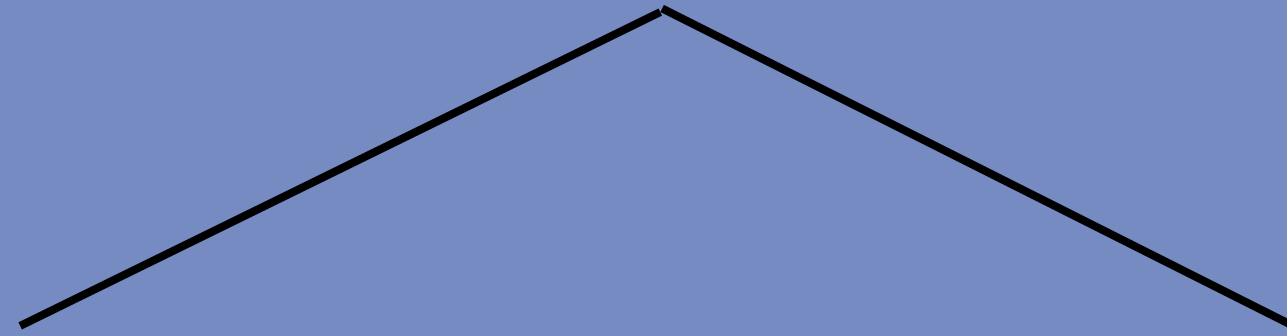


```
graph TD; A[MODELOS MISTOS] --> B[Efeitos fixos]; A --> C[Efeitos aleatórios];
```

Efeitos fixos

Efeitos aleatórios

MODELOS MISTOS

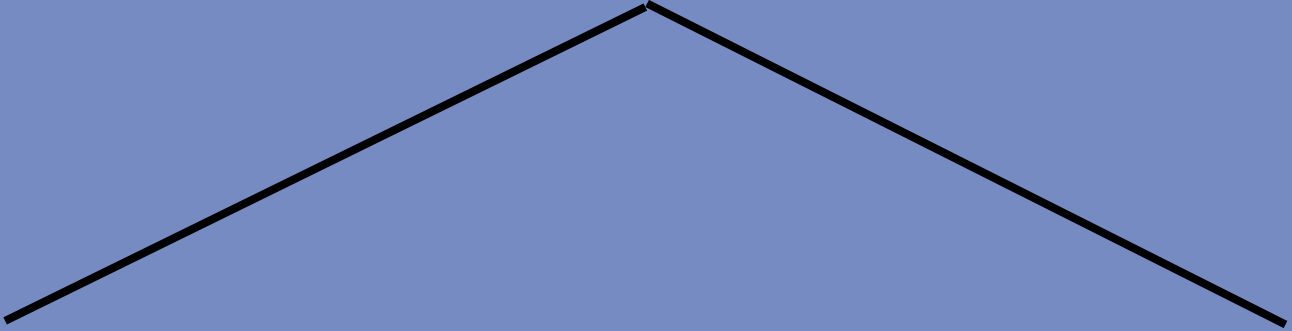


Efeitos fixos

são aqueles fatores cujos níveis são selecionados por um processo não aleatório (tratamento) ou consistem em toda a população de níveis possíveis

Efeitos aleatórios

MODELOS MISTOS



```
graph TD; A[MODELOS MISTOS] --> B[Efeitos fixos]; A --> C[Efeitos aleatórios];
```

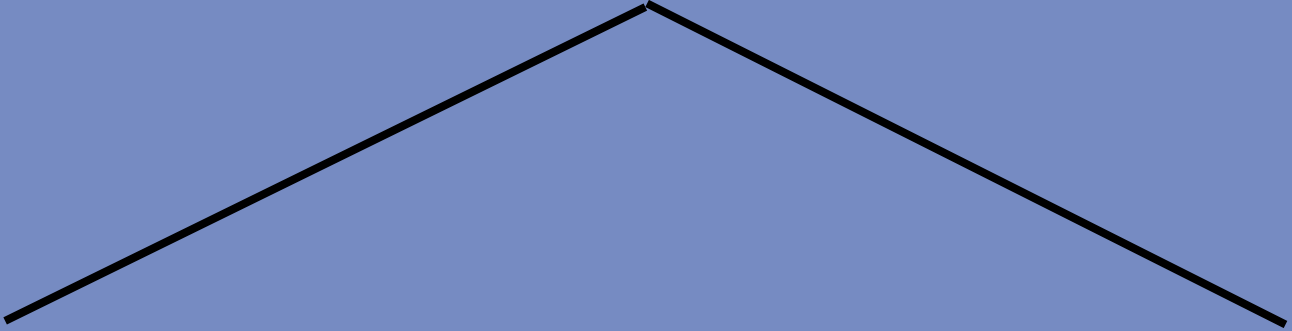
Efeitos fixos

são aqueles fatores cujos níveis são selecionados por um processo não aleatório (tratamento) ou consistem em toda a população de níveis possíveis

Efeitos aleatórios

um fator onde seus níveis consistem em uma amostra aleatória de níveis de uma população de níveis possíveis

MODELOS MISTOS



```
graph TD; A[MODELOS MISTOS] --> B[Efeitos fixos]; A --> C[Efeitos aleatórios];
```

Efeitos fixos

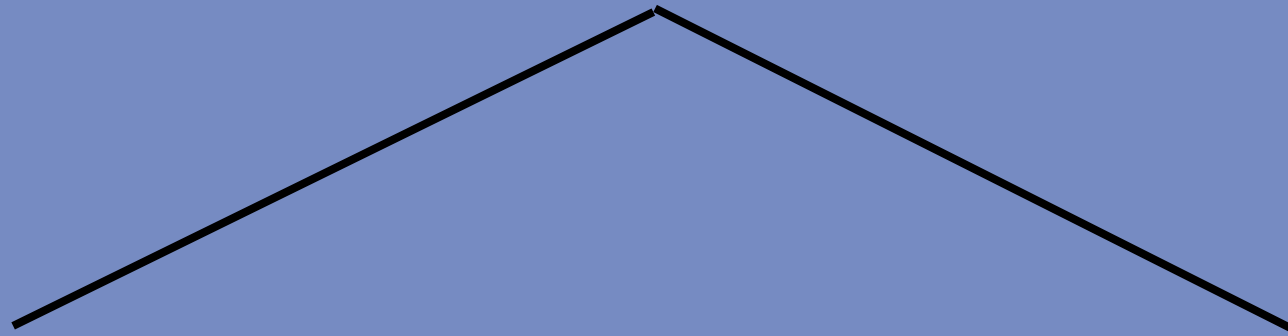
são aqueles fatores cujos níveis são selecionados por um processo não aleatório (tratamento) ou consistem em toda a população de níveis possíveis

Efeitos aleatórios

um fator onde seus níveis consistem em uma amostra aleatória de níveis de uma população de níveis possíveis

Média

MODELOS MISTOS



```
graph TD; A[MODELOS MISTOS] --> B[Efeitos fixos]; A --> C[Efeitos aleatórios];
```

Efeitos fixos

são aqueles fatores cujos níveis são selecionados por um processo não aleatório (tratamento) ou consistem em toda a população de níveis possíveis

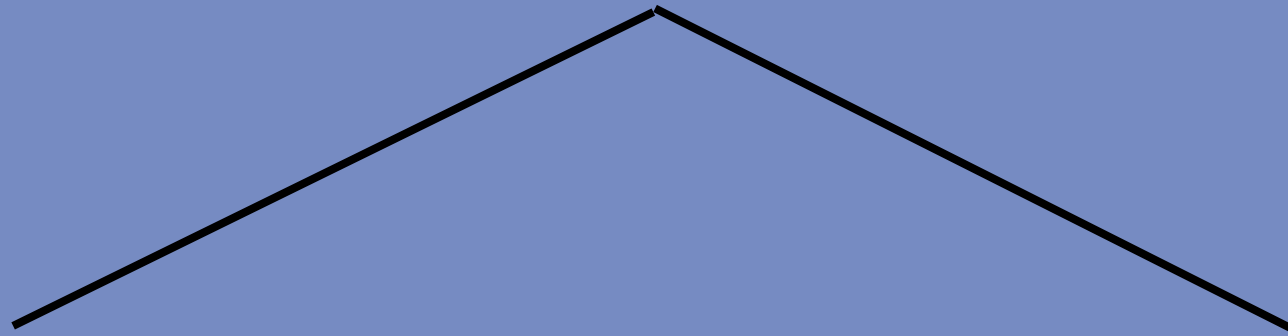
Média

Efeitos aleatórios

um fator onde seus níveis consistem em uma amostra aleatória de níveis de uma população de níveis possíveis

Variância

MODELOS MISTOS



```
graph TD; A[MODELOS MISTOS] --> B[Efeitos fixos]; A --> C[Efeitos aleatórios];
```

Efeitos fixos

são aqueles fatores cujos níveis são selecionados por um processo não aleatório (tratamento) ou consistem em toda a população de níveis possíveis

Média

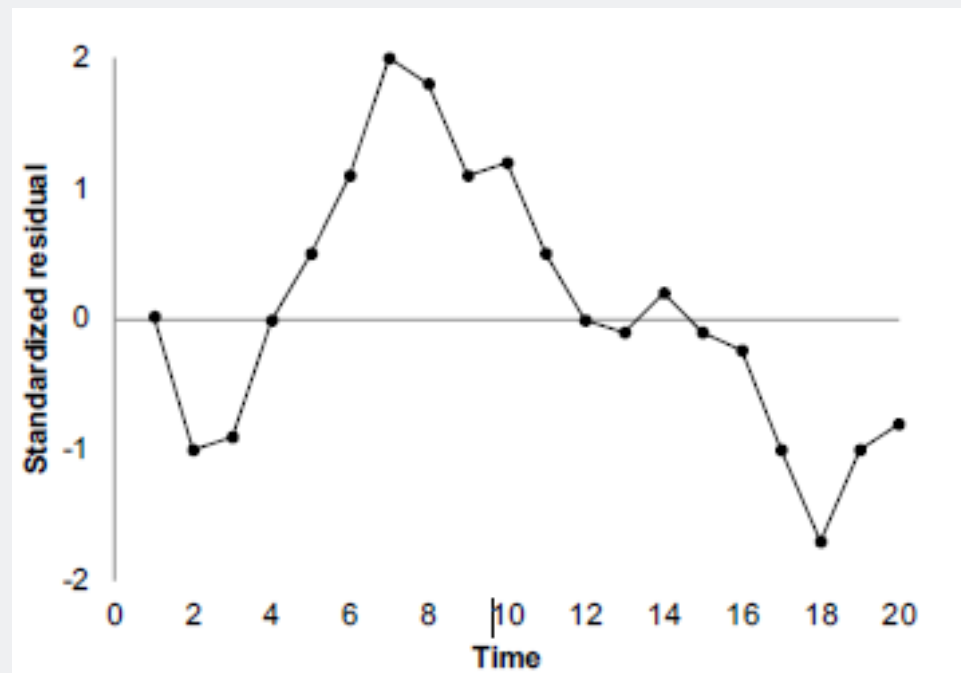
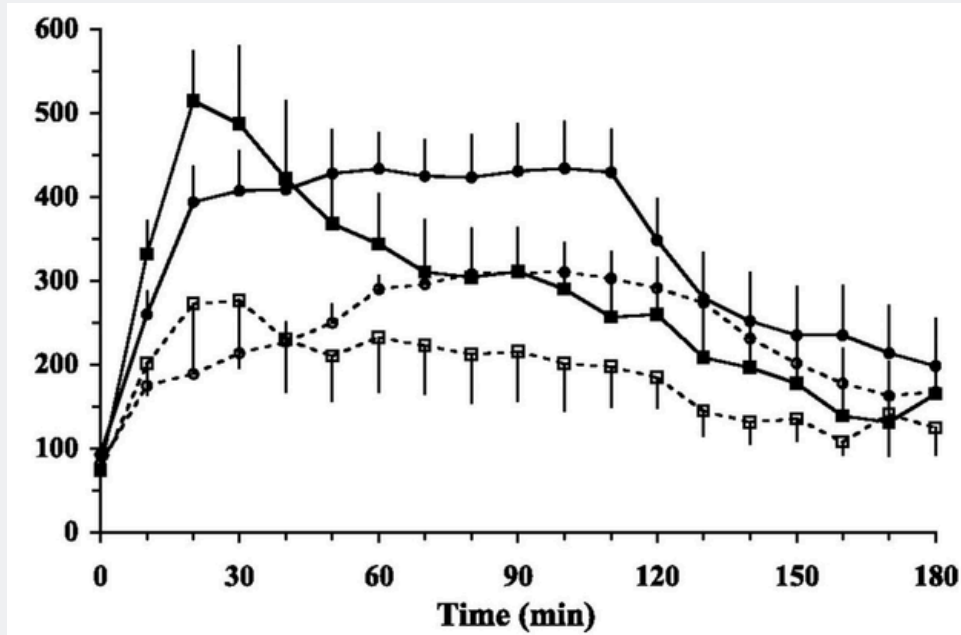
Efeitos aleatórios

um fator onde seus níveis consistem em uma amostra aleatória de níveis de uma população de níveis possíveis

Variância

E aqui que podemos explorar a correlação e a heterogeneidade

JUNTANDO TUDO



Medidas repeditas são feitas na mesma unidade experimental (mas em todas as unidades ao mesmo tempo), e essas observações provavelmente terão seus resíduos correlacionados com períodos de tempo.

JUNTANDO TUDO

Medidas feitas próximas umas das outras no tempo
são muitas vezes mais similares
entre si

Rep	Trat.	Tempo 1	Tempo 2	Tempo (n)
1	A			
	B			
	C			

Alta correlação

Baixa correlação

Estrutura de covariância

O resíduo consiste em uma matriz de valores:

Encontrar a melhor
estrutura de covariância
é parte do trabalho
de modelar MR.

Estrutura de covariancia

O resíduo consiste em uma matriz de valores:

Encontrar a melhor estrutura de covariância é parte do trabalho de modelar MR.

Identity

$$\sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

Diagonal

$$\begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_4^2 \end{bmatrix}$$

Banded

$$\begin{bmatrix} \sigma^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 & \sigma_3^2 \\ \sigma_1^2 & \sigma^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2 & \sigma_1^2 \\ \sigma_3^2 & \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

Compound Symmetry

$$\sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho & \rho & \rho \\ \rho & 1 & \rho & \rho \\ \rho & \rho & 1 & \rho \\ \rho & \rho & \rho & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_1^2 \end{bmatrix}$$

Autocorrelation 1st order

$$\sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho^1 & \rho^2 & \rho^3 \\ \rho^1 & 1 & \rho^1 & \rho^2 \\ \rho^2 & \rho^1 & 1 & \rho^1 \\ \rho^3 & \rho^2 & \rho^1 & 1 \end{bmatrix}$$

Unstructured

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11}^2 & \sigma_{12}^2 & \sigma_{13}^2 & \sigma_{14}^2 \\ \sigma_{12}^2 & \sigma_{22}^2 & \sigma_{23}^2 & \sigma_{24}^2 \\ \sigma_{13}^2 & \sigma_{23}^2 & \sigma_{33}^2 & \sigma_{34}^2 \\ \sigma_{14}^2 & \sigma_{24}^2 & \sigma_{34}^2 & \sigma_{44}^2 \end{bmatrix}$$

Estrutura de covariancia

O resíduo consiste em uma matriz de valores:

1

As diagonais são as variações dos resíduos em cada ponto no tempo.

2

Fora da diagonal são as covariâncias entre pontos sucessivos no tempo.

Identity

$$\sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

Diagonal

$$\begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_4^2 \end{bmatrix}$$

Banded

$$\begin{bmatrix} \sigma^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 & \sigma_3^2 \\ \sigma_1^2 & \sigma^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2 & \sigma_1^2 \\ \sigma_3^2 & \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

Compound Symmetry

$$\sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho & \rho & \rho \\ \rho & 1 & \rho & \rho \\ \rho & \rho & 1 & \rho \\ \rho & \rho & \rho & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_1^2 \end{bmatrix}$$

Autocorrelation 1st order

$$\sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho^1 & \rho^2 & \rho^3 \\ \rho^1 & 1 & \rho^1 & \rho^2 \\ \rho^2 & \rho^1 & 1 & \rho^1 \\ \rho^3 & \rho^2 & \rho^1 & 1 \end{bmatrix}$$

Unstructured

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11}^2 & \sigma_{12}^2 & \sigma_{13}^2 & \sigma_{14}^2 \\ \sigma_{12}^2 & \sigma_{22}^2 & \sigma_{23}^2 & \sigma_{24}^2 \\ \sigma_{13}^2 & \sigma_{23}^2 & \sigma_{33}^2 & \sigma_{34}^2 \\ \sigma_{14}^2 & \sigma_{24}^2 & \sigma_{34}^2 & \sigma_{44}^2 \end{bmatrix}$$

Estrutura de covariancia

1

As diagonais são as variações dos resíduos em cada ponto no tempo.

Fora da diagonal são as covariâncias entre pontos sucessivos no tempo.

2

$$\sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{matrix} \text{Identity} \\ \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma^2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

As variâncias dos tempos são as mesmas e não existe covariancia entre eles

Estrutura de covariancia

1

As diagonais são as variações dos resíduos em cada ponto no tempo.

Fora da diagonal são as covariâncias entre pontos sucessivos no tempo.

2

Diagonal

$$\begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_4^2 \end{bmatrix}$$

Os resíduos não têm correlação entre si, mas as variâncias podem variar entre tempos ou grupos.

Estrutura de covariancia

1

As diagonais são as variações dos resíduos em cada ponto no tempo.

Fora da diagonal são as covariâncias entre pontos sucessivos no tempo.

2

Banded

$$\begin{bmatrix} \sigma^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 & \sigma_3^2 \\ \sigma_1^2 & \sigma^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2 & \sigma_1^2 \\ \sigma_3^2 & \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

Observações próximas umas das outras (tempo ou espaço) são correlacionadas, mas essa correlação diminui de forma que a distância entre elas aumenta

Estrutura de covariancia

1

As diagonais são as variações dos resíduos em cada ponto no tempo.

Fora da diagonal são as covariâncias entre pontos sucessivos no tempo.

2

Compound Symmetry

$$\sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho & \rho & \rho \\ \rho & 1 & \rho & \rho \\ \rho & \rho & 1 & \rho \\ \rho & \rho & \rho & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_1^2 & \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_2^2 & \sigma_1^2 \end{bmatrix}$$

Cada tempo tem uma variância e covariância igual, implicando uma mesma correlação para cada par de observações

Estrutura de covariancia

1

As diagonais são as variações dos resíduos em cada ponto no tempo.

Fora da diagonal são as covariâncias entre pontos sucessivos no tempo.

2

Autocorrelation 1st order

$$\sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho^1 & \rho^2 & \rho^3 \\ \rho^1 & 1 & \rho^1 & \rho^2 \\ \rho^2 & \rho^1 & 1 & \rho^1 \\ \rho^3 & \rho^2 & \rho^1 & 1 \end{bmatrix}$$

Variância diferente e covariância diminui quão mais espaçado estão os tempos

Estrutura de covariancia

1

As diagonais são as variações dos resíduos em cada ponto no tempo.

Fora da diagonal são as covariâncias entre pontos sucessivos no tempo.

2

Unstructured

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11}^2 & \sigma_{12}^2 & \sigma_{13}^2 & \sigma_{14}^2 \\ \sigma_{12}^2 & \sigma_{22}^2 & \sigma_{23}^2 & \sigma_{24}^2 \\ \sigma_{13}^2 & \sigma_{23}^2 & \sigma_{33}^2 & \sigma_{34}^2 \\ \sigma_{14}^2 & \sigma_{24}^2 & \sigma_{34}^2 & \sigma_{44}^2 \end{bmatrix}$$

Cada tempo tem uma variância e covariância com os outros.

MENSAGEM CHAVE!

A análise de dados com medidas repetidas requer uma mistura de dados experimentais sólidos, modelagem estatística adequada e experiência prática, pois cada experimento e seus correspondentes conjuntos de dados diferem.

ANALISANDO NO R

Vamos usar um conjunto de dados simulados de lixiviação. Onde o extrato lixiviado foi coletado de 3 fertilizantes (controle, KCl e K₂SO₄) durante 9 eventos de lixiviação. O experimento é um DBC com 3 blocos.

Fertilizante = 3

Lixiviações = 9

Bloco = 3

Total = 81

GL =

ANALISANDO NO R

Vamos usar um conjunto de dados simulados de lixiviação. Onde o extrato lixiviado foi coletado de 3 fertilizantes (controle, KCl e K₂SO₄) durante 9 eventos de lixiviação. O experimento é um DBC com 3 blocos.

Fertilizante = 3

Lixiviações = 9

Bloco = 3

Total = 81

GL = (81 - 1) = 80

Fonte de variação	GL
Bloco	
Tratamento	
Resíduo DBC	
Lixiviações	
Trat. x Lixi.	
Resíduo MR	
Total	80

ANALISANDO NO R

Vamos usar um conjunto de dados simulados de lixiviação. Onde o extrato lixiviado foi coletado de 3 fertilizantes (controle, KCl e K₂SO₄) durante 9 eventos de lixiviação. O experimento é um DBC com 3 blocos.

Fertilizante = 3

Lixiviações = 9

Bloco = 3

Total = 81

GL = (81 - 1) = 80

Fonte de variação	GL
Bloco	2
Tratamento	
Resíduo DBC	
Lixiviações	
Trat. x Lixi.	
Resíduo MR	
Total	80

ANALISANDO NO R

Vamos usar um conjunto de dados simulados de lixiviação. Onde o extrato lixiviado foi coletado de 3 fertilizantes (controle, KCl e K₂SO₄) durante 9 eventos de lixiviação. O experimento é um DBC com 3 blocos.

Fertilizante = 3

Lixiviações = 9

Bloco = 3

Total = 81

GL = (81 - 1) = 80

Fonte de variação	GL
Bloco	2
Tratamento	2
Resíduo DBC	
Lixiviações	
Trat. x Lixi.	
Resíduo MR	
Total	80

ANALISANDO NO R

Vamos usar um conjunto de dados simulados de lixiviação. Onde o extrato lixiviado foi coletado de 3 fertilizantes (controle, KCl e K₂SO₄) durante 9 eventos de lixiviação. O experimento é um DBC com 3 blocos.

Fertilizante = 3

Lixiviações = 9

Bloco = 3

Total = 81

GL = (81 - 1) = 80

Fonte de variação	GL
Bloco	2
Tratamento	2
Resíduo DBC	4
Lixiviações	
Trat. x Lixi.	
Resíduo MR	
Total	80

ANALISANDO NO R

Vamos usar um conjunto de dados simulados de lixiviação. Onde o extrato lixiviado foi coletado de 3 fertilizantes (controle, KCl e K₂SO₄) durante 9 eventos de lixiviação. O experimento é um DBC com 3 blocos.

Fertilizante = 3

Lixiviações = 9

Bloco = 3

Total = 81

GL = (81 - 1) = 80

Fonte de variação	GL
Bloco	2
Tratamento	2
Resíduo DBC	4
Lixiviações	8
Trat. x Lixi.	
Resíduo MR	
Total	80

ANALISANDO NO R

Vamos usar um conjunto de dados simulados de lixiviação. Onde o extrato lixiviado foi coletado de 3 fertilizantes (controle, KCl e K₂SO₄) durante 9 eventos de lixiviação. O experimento é um DBC com 3 blocos.

Fertilizante = 3

Lixiviações = 9

Bloco = 3

Total = 81

GL = (81 - 1) = 80

Fonte de variação	GL
Bloco	2
Tratamento	2
Resíduo DBC	4
Lixiviações	8
Trat. x Lixi.	16
Resíduo MR	
Total	80

ANALISANDO NO R

Dois
"tamanhos" de
unidades
experimentais

Fonte de variação	GL
Bloco	2
Tratamento	2
Resíduo DBC	4
Lixiviações	8
Trat. x Lixi.	16
Resíduo MR	48
Total	80

ANALISANDO NO R

Dois
"tamanhos" de
unidades
experimentais

DBC

Numerador

Denominador

Fonte de variação	GL
Bloco	2
Tratamento	2
Resíduo DBC	4
Lixiviações	8
Trat. x Lixi.	16
Resíduo MR	48
Total	80

ANALISANDO NO R

Dois
"tamanhos" de
unidades
experimentais

DBC

Numerador

Denominador

MR

Numerador

Denominador

Fonte de variação	GL
Bloco	2
Tratamento	2
Resíduo DBC	4
Lixiviações	8
Trat. x Lixi.	16
Resíduo MR	48
Total	80